



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
METROPOLITANA
del Estado de Chile

Cinemática de la partícula

Dr. Nicolás Amigo

Departamento de Física

Facultad de Ciencias Naturales, Matemática y Medio Ambiente

namigo@utem.cl

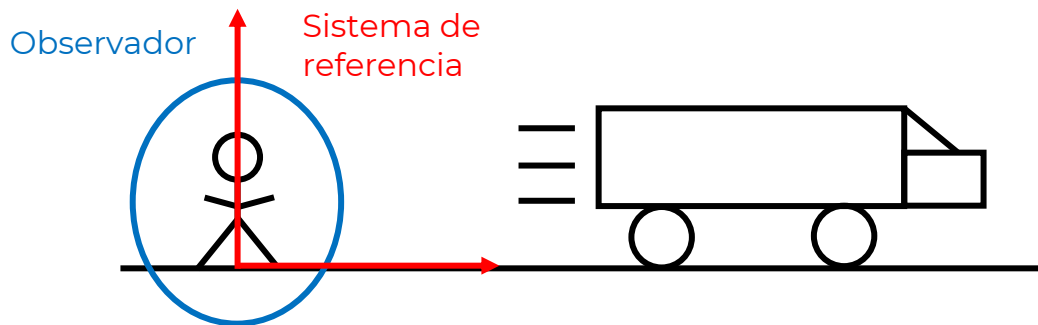
Definiciones

La cinemática es la rama de la Mecánica que se ocupa de describir el movimiento de los cuerpos sin preocuparse por sus causas. En este curso estudiaremos la cinemática de la partícula.

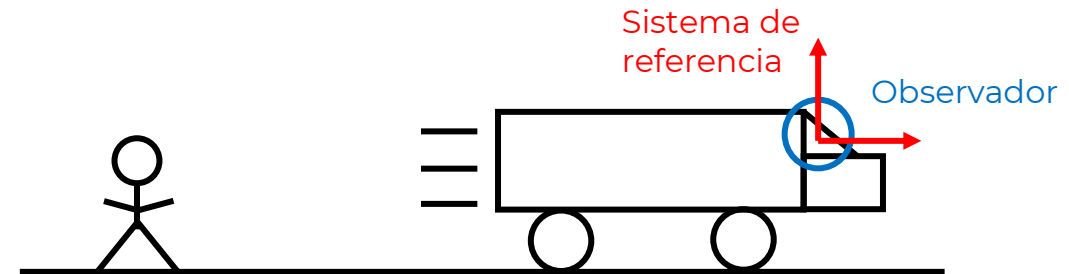
Decimos que un cuerpo (persona, objeto, planeta, etc.) se comporta como una partícula cuando sus dimensiones son pequeñas comparadas con otras dimensiones que intervienen en el problema

Sistema de referencia: sistema de coordenadas respecto del cual estudiamos el movimiento de un cuerpo. Puede ser “Inercial” o “No Inercial”.

Sistema de referencia inercial: el observador se encuentra en reposo o se mueve con velocidad constante respecto al objeto bajo estudio



Sistema de referencia no inercial: el observador se encuentra en aceleración respecto al objeto bajo estudio

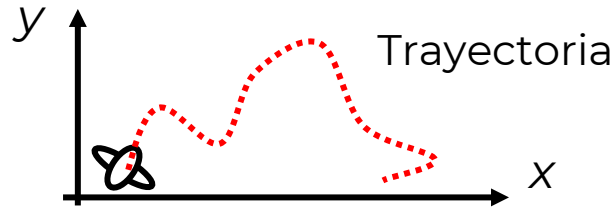


En este curso utilizaremos sistemas de referencia inerciales descritos mediante un sistema de coordenadas cartesiano. **El observador no lo dibujaremos.**

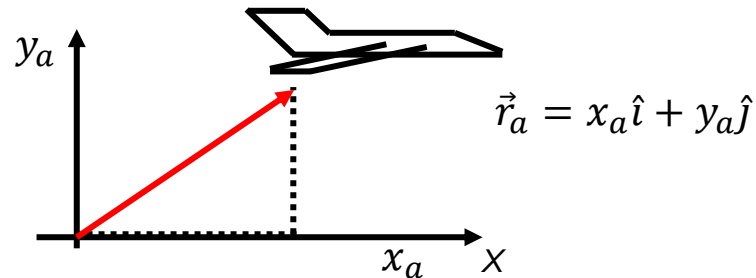
Tiempo: Es una magnitud física escalar que permite ordenar los eventos y medir la duración entre ellos. Su unidad de medida en el S.I. es el segundo.



Trayectoria: Es la curva que describe una partícula cuando ésta se mueve en el espacio.



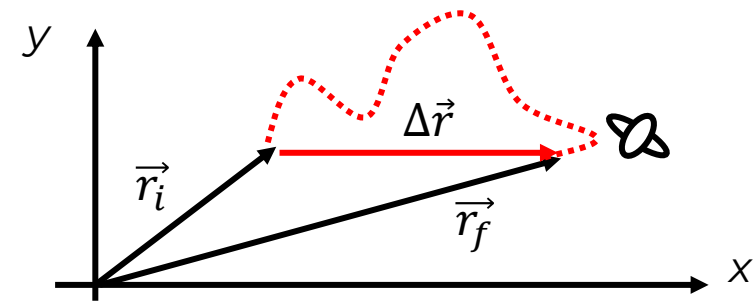
Posición: Vector que une el origen del sistema de referencia con un punto sobre la trayectoria. Su unidad de medida en S.I. es el metro.



Desplazamiento: Vector que une dos puntos sobre la trayectoria. Su unidad de medida en S.I. es el metro. Está dado por

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}_f - \vec{r}_i$$

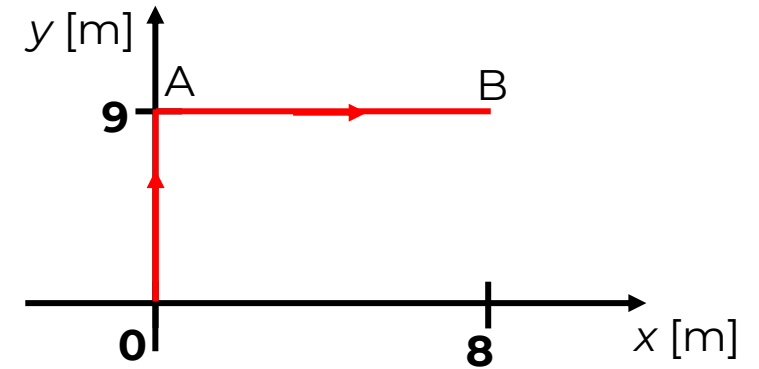
donde $\vec{r}_f$ es la posición final de la partícula y $\vec{r}_i$ es su posición inicial.



Distancia recorrida: Es la longitud medida sobre la trayectoria. Es un escalar. Su unidad de medida en S.I. es el metro.

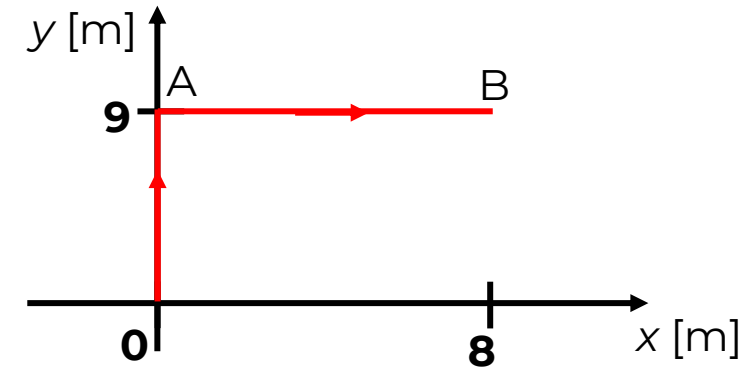
Ejemplo: Un objeto se mueve desde el origen del plano cartesiano hasta el punto A y luego al punto B.
Calcule

- a) La posición en el origen, en el punto A y en el punto B.
- b) La distancia recorrida desde el origen hasta B
- c) El desplazamiento desde el origen hasta B.



Ejemplo: Un objeto se mueve desde el origen del plano cartesiano hasta el punto A y luego al punto B. Calcule

- a) La posición en el origen, en el punto A y en el punto B.
- b) La distancia recorrida desde el origen hasta B
- c) El desplazamiento desde el origen hasta B.

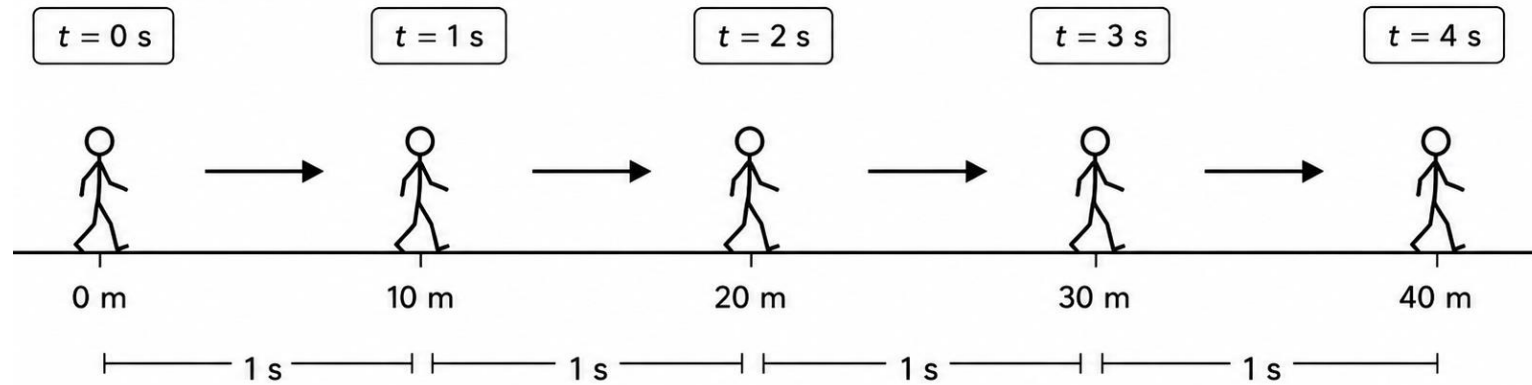


Desarrollo

- a) Posiciones $\vec{r}_0 = \vec{0}$; $\vec{r}_A = (9\hat{j}) \text{ m}$; $\vec{r}_B = (8\hat{i} + 9\hat{j}) \text{ m}$
- b) Distancia recorrida total $d_{0A} = 9 \text{ m}$; $d_{AB} = 8 \text{ m}$; $d = d_{0A} + d_{AB} = 17 \text{ m}$
- c) Desplazamiento $\Delta\vec{r}_{0B} = \vec{r}_B - \vec{r}_0 = (8\hat{i} + 9\hat{j}) \text{ m} - \vec{0} = (8\hat{i} + 9\hat{j}) \text{ m}$

Velocidad: Describe qué tan rápido cambia la posición de un objeto y hacia dónde se mueve. Es un vector y su unidad en el S.I. es el m/s.

Supongamos la siguiente situación



Tiempo (s)

Posición (m)

0

0

1

10

2

20

3

30

4

40

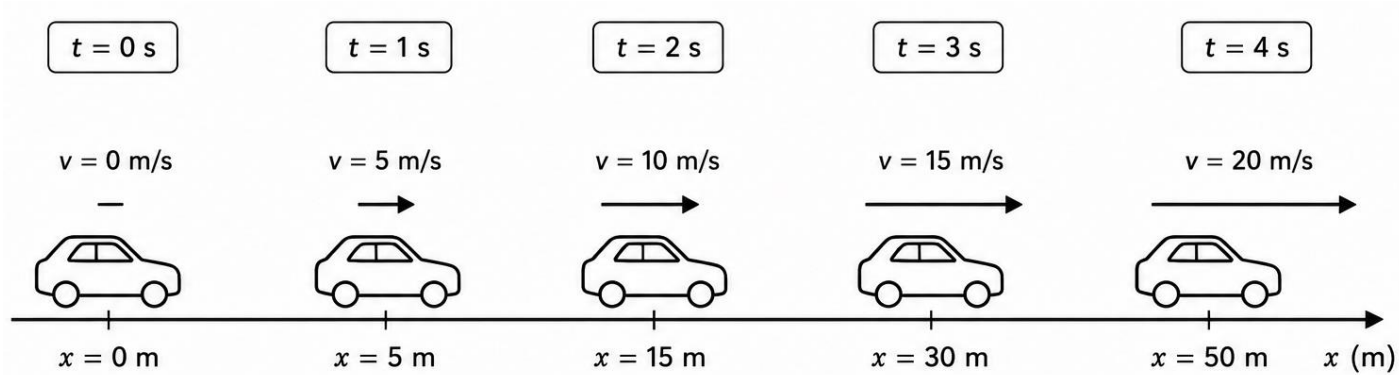
La persona avanza 10 m cada segundo hacia la derecha.
Es decir, su velocidad es de **10 m/s hacia la derecha**

Definición matemática $\vec{v} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$

Y en 1 dimensión $v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$

Aceleración: Describe qué tan rápido cambia la velocidad de un objeto. Es un vector y su unidad en el S.I. es el m/s^2 .

Supongamos la siguiente situación



Tiempo (s) **Velocidad (m/s)**

0	0
1	5
2	10
3	15
4	20

El automóvil cambia su velocidad en 5 m/s cada segundo hacia la derecha.

Es decir, su aceleración es de **5 m/s² hacia la derecha**

Definición matemática $\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$

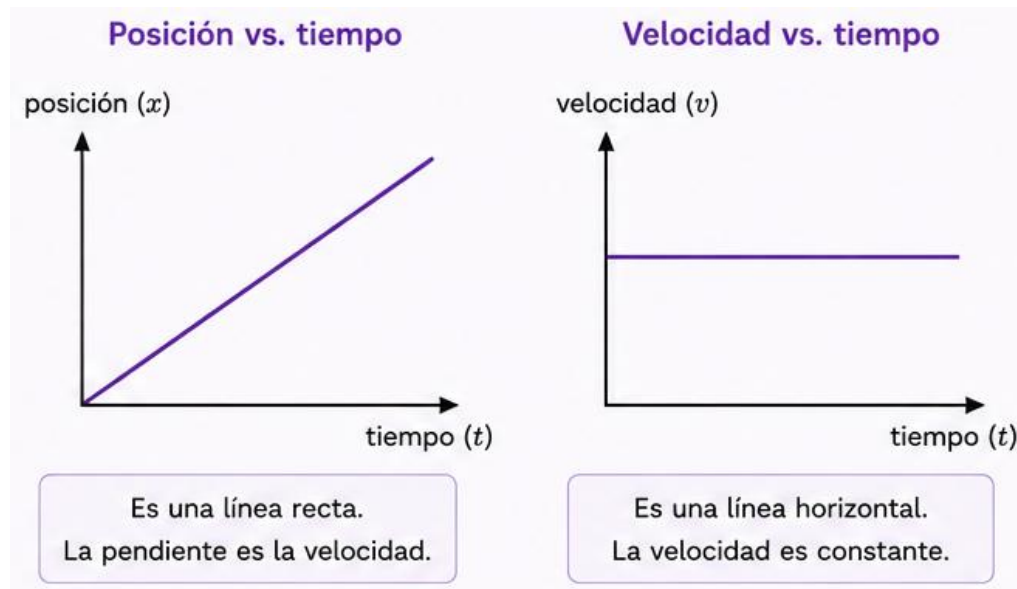
Y en 1 dimensión $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$

Movimiento rectilíneo uniforme (MRU)

Es un movimiento en el que un cuerpo se desplaza en línea recta con velocidad constante. La posición del cuerpo está dada por

$$x(t) = x_i + vt \quad \text{Ecuación itinerario}$$

donde x_i es la posición inicial de la partícula, v es su velocidad, y t es el tiempo.



El cuerpo se mueve en línea recta con velocidad constante.



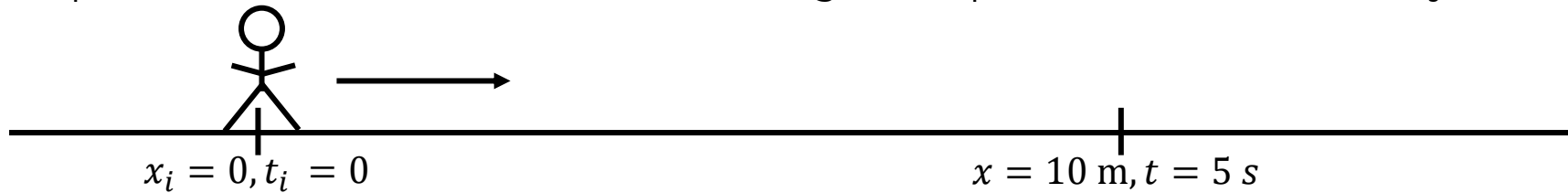
Recorre distancias iguales en tiempos iguales.

Ejemplo: Una persona corre 10 metros durante 5 segundos hacia la derecha. Determine la velocidad con la que corre.

Ejemplo: Una persona corre 10 metros durante 5 segundos hacia la derecha. Determine la velocidad con la que corre.

Desarrollo

Supongamos que la persona inicia su movimiento en el origen del plano cartesiano en el eje x.



$$x(t) = x_i + vt \quad \Rightarrow \quad 10 \text{ m} = 0 \text{ m} + v (5 \text{ s})$$

La velocidad es $v = 2 \text{ m/s}$ hacia la derecha.

Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA)

Es un movimiento en el que un cuerpo se desplaza en línea recta, con aceleración constante. Las ecuaciones de movimiento son la siguientes

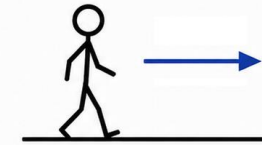
$$x(t) = x_i + v_i t + \frac{1}{2} a t^2 \quad \text{Ecuación itinerario}$$

$$v(t) = v_i + a t$$

$$v^2(t) = v_i^2 + 2a(x - x_i) \quad \text{(Se obtiene de combinar las dos ecuaciones anteriores)}$$

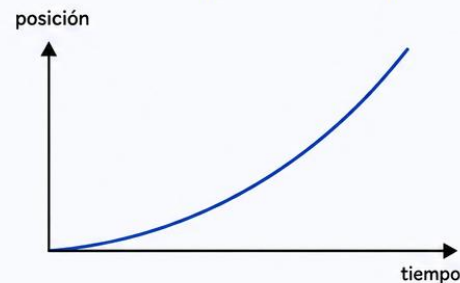
donde x_i es la posición inicial de la partícula, v_i es su velocidad inicial, t es el tiempo, y a es la aceleración.

El cuerpo se mueve en **línea recta** con **aceleración constante**.



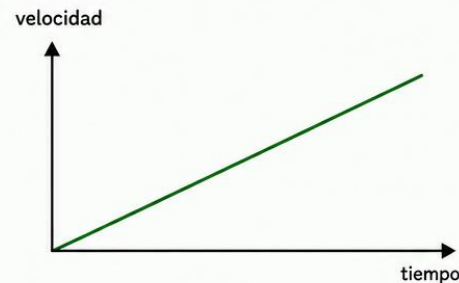
La velocidad cambia siempre la misma cantidad.

Gráfico posición vs. tiempo



Es una curva parabólica.
La pendiente aumenta con el tiempo.

Gráfico velocidad vs. tiempo



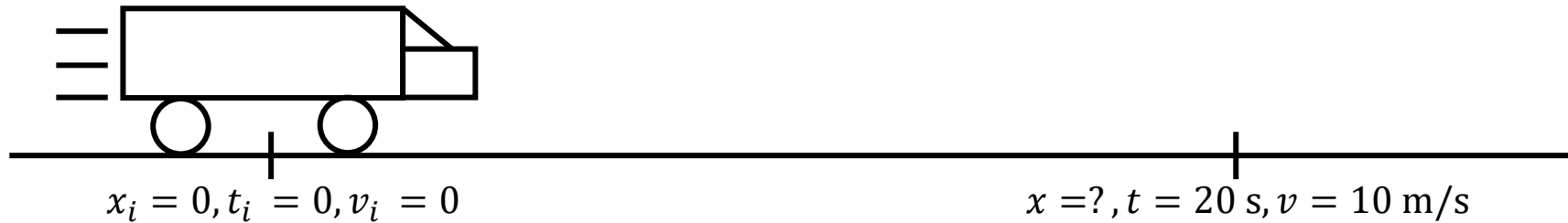
Es una línea recta.
La pendiente es la aceleración (constante).

Ejemplo: Un camión inicia su movimiento desde el reposo, alcanzando una velocidad de 10 m/s hacia la derecha luego de 20 s. Calcule la aceleración del camión y la distancia recorrida en dicho intervalo de tiempo.

Ejemplo: Un camión inicia su movimiento desde el reposo, alcanzando una velocidad de 10 m/s hacia la derecha luego de 20 s. Calcule la aceleración del camión y la distancia recorrida en dicho intervalo de tiempo.

Desarrollo

Supongamos que el camión inicia su movimiento en el origen del plano cartesiano en el eje x.



La aceleración es

$$v = v_i + at \Rightarrow 10 \frac{\text{m}}{\text{s}} = 0 + a(20 \text{ s}) \Rightarrow a = 0.5 \text{ m/s}^2$$

La distancia recorrida es $d = x(t = 20 \text{ s}) - x_i = x(t = 20 \text{ s}) - 0 = x(t = 20 \text{ s})$. Calculemos la posición a los 20 s

$$x(t) = x_i + v_i t + \frac{1}{2} a t^2 \Rightarrow x(t = 20 \text{ s}) = 0 + 0 + \frac{1}{2} (0.5 \text{ m/s}^2) (20 \text{ s})^2 \Rightarrow x(t = 20 \text{ s}) = 100 \text{ m}$$

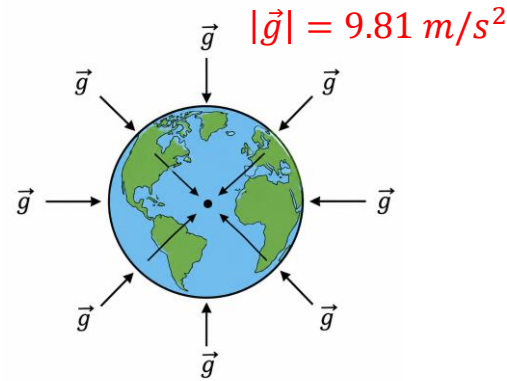
Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA): caída libre

Se denomina caída libre al movimiento de un objeto sujeto exclusivamente a la aceleración de gravedad. El movimiento es vertical y las ecuaciones de movimiento son la siguientes

$$y(t) = y_i + v_i t - \frac{1}{2} g t^2$$

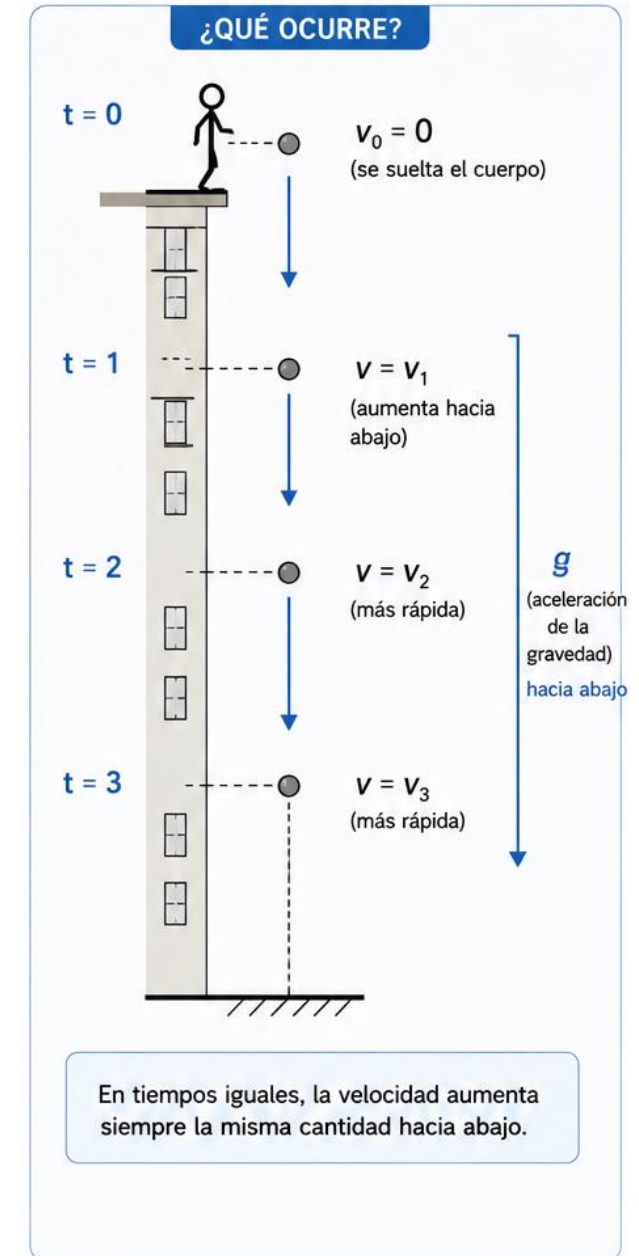
$$v(t) = v_i - g t$$

$$v^2(t) = v_i^2 - 2g(y - y_i)$$



donde y_i es la posición inicial de la partícula, v_i es su velocidad inicial, t es el tiempo inicial, y g es la aceleración.

Importante: Ignoramos la resistencia del aire



Ejemplo: Un objeto es liberado desde el reposo, cayendo desde lo alto de un edificio de 100 m de altura hasta el nivel de la superficie. Calcule la velocidad del objeto justo antes de impactar la superficie y el tiempo de vuelo.

Ejemplo: Un objeto es liberado desde el reposo, cayendo desde lo alto de un edificio de 100 m de altura hasta el nivel de la superficie. Calcule la velocidad del objeto justo antes de impactar la superficie y el tiempo de vuelo.

Desarrollo

Consideremos un sistema de referencia convencional ubicado en la base del edificio. La velocidad justo antes de impactar la superficie es la siguiente

$$v^2(t) = 0 - 2 \left(9.81 \frac{m}{s^2} \right) (0 - 100 \text{ m}) \Rightarrow v = \pm \sqrt{1962 m^2/s^2}$$

Dado que el movimiento es hacia abajo, la velocidad es $v = -44.3 \text{ m/s}$.

El tiempo de vuelo es el tiempo en que el objeto se encuentra suspendido en el aire hasta antes de impactar la superficie

$$-44.3 \frac{m}{s} = 0 - \left(9.81 \frac{m}{s^2} \right) t$$

El tiempo es $t = 4.5 \text{ s}$.

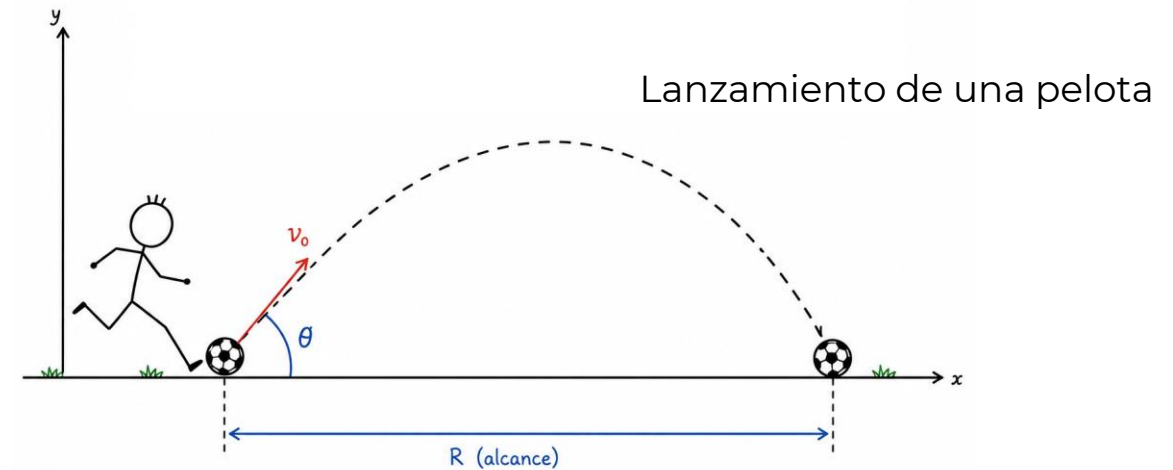
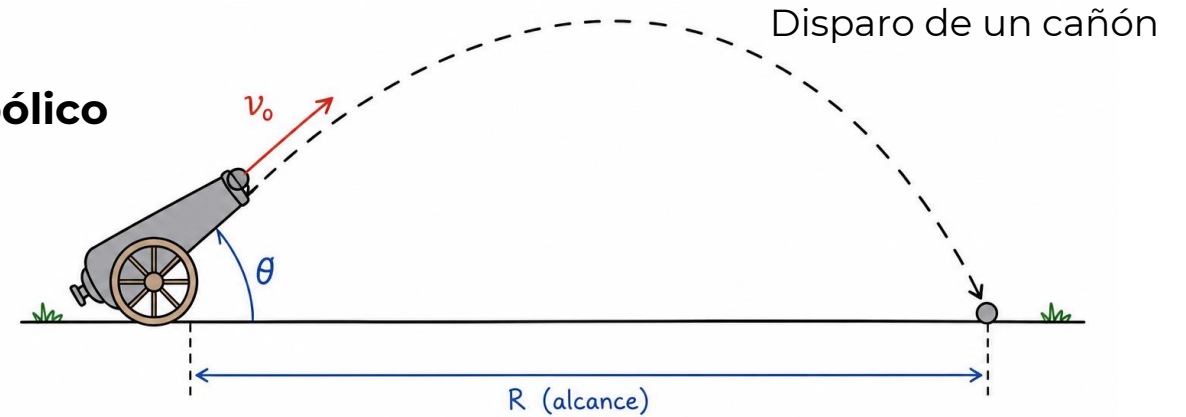
Definiciones

La cinemática bidimensional estudia el movimiento de cuerpos cuya trayectoria se desarrolla en dos dimensiones

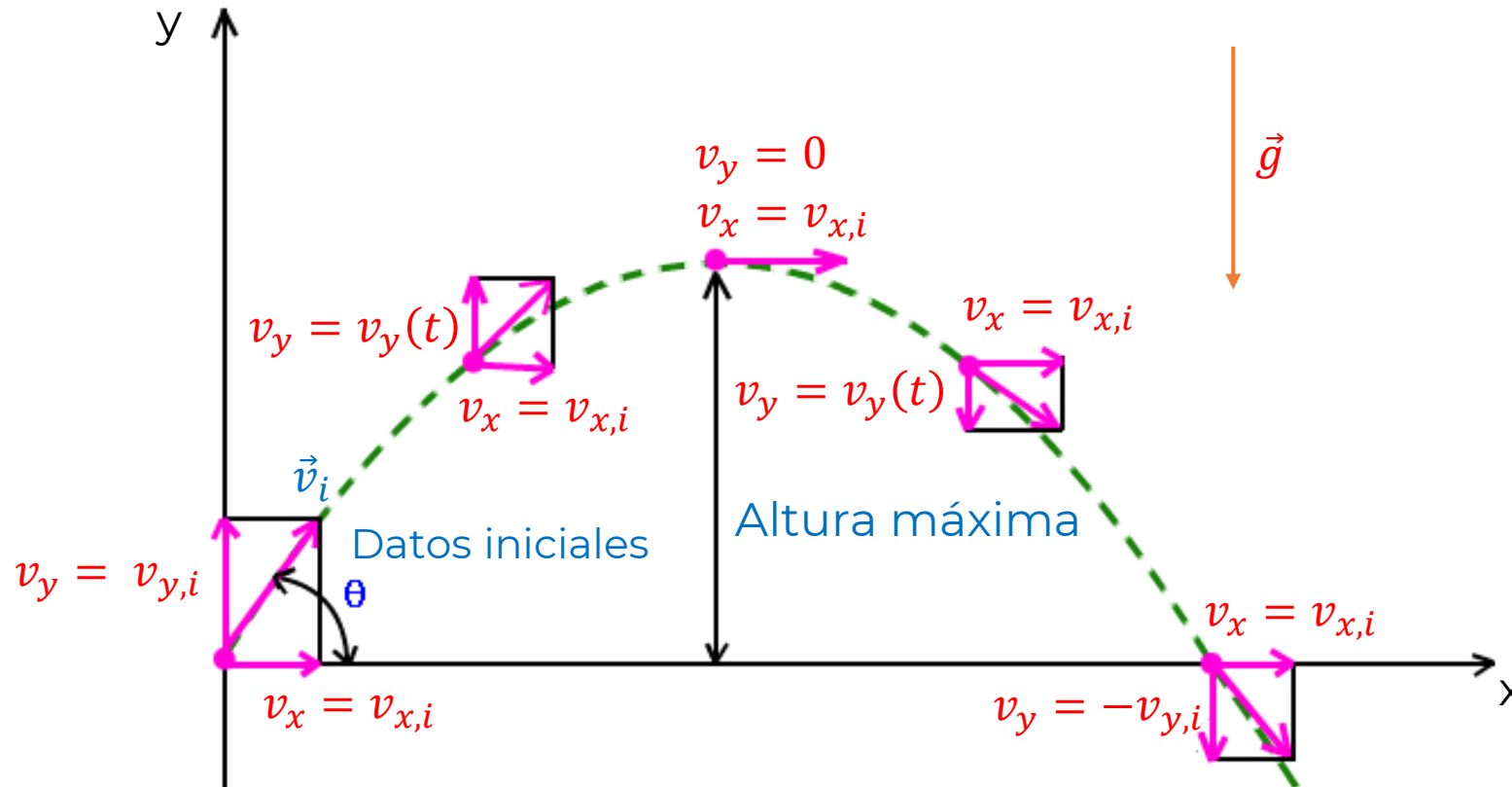
Un caso particular de aplicación es el **movimiento parabólico**

El **movimiento parabólico** es el movimiento que describe un proyectil cuando es lanzado con una velocidad inicial formando un ángulo con la horizontal y se mueve únicamente bajo la acción de la gravedad.

- La trayectoria es una parábola
- La velocidad horizontal es constante
- La velocidad vertical cambia debido a la gravedad
- Se desprecia la resistencia del aire
- El alcance del proyectil (R) es la distancia que recorre en el eje horizontal
- El tiempo que el proyectil está en el aire se llama "tiempo de vuelo"



Análisis del movimiento



Ecuaciones eje x (MRU)

$$x(t) = x_i + v_{x,i}t$$

Ecuaciones eje y (MRUA)

$$y(t) = y_i + v_{y,i}t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$v_y(t) = v_{y,i} - gt$$

$$v_y^2(t) = v_{y,i}^2 - 2g(y - y_i)$$

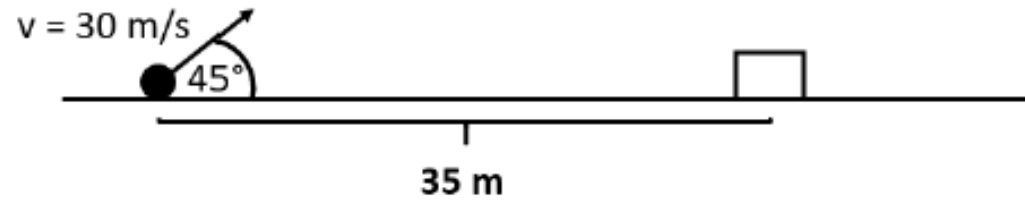
Velocidades iniciales

A vector diagram showing the initial velocity vector $\vec{v}_i$ in blue, with its horizontal component $v_{x,i} = |\vec{v}_i| \cos \theta$ and vertical component $v_{y,i} = |\vec{v}_i| \sin \theta$ shown in red.

Ejemplo: Una pelota es pateada con rapidez inicial de 30 m/s y un ángulo de 45° respecto a la horizontal.

Calcule

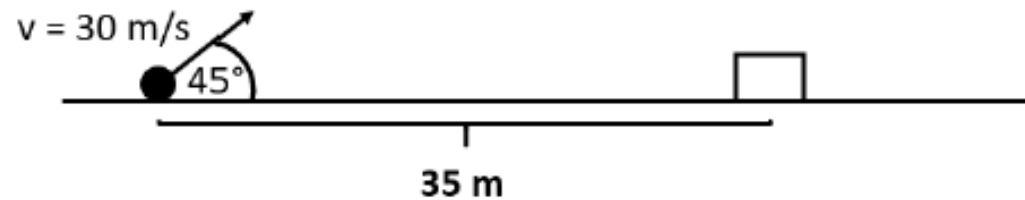
- a) El tiempo de vuelo.
- b) La altura máxima alcanzada por la pelota.
- c) Si un blanco se coloca a 35 m del lugar donde la pelota es pateada, ¿impacta la pelota en el blanco?



Ejemplo: Una pelota es pateada con rapidez inicial de 30 m/s y un ángulo de 45° respecto a la horizontal.

Calcule

- El tiempo de vuelo.
- La altura máxima alcanzada por la pelota.
- Si un blanco se coloca a 35 m del lugar donde la pelota es pateada, ¿impacta la pelota en el blanco?



Desarrollo

- Calculemos las componentes de la velocidad inicial

$$v_x = (30 \text{ m/s}) \cos 45^\circ, \quad v_y = (30 \text{ m/s}) \sin 45^\circ$$

El tiempo de vuelo es **dos veces el tiempo** que tarda en subir verticalmente

$$v(t) = v_y - gt \Rightarrow \left(30 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) \sin 45^\circ - \left(9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) t \Rightarrow t = 2.16 \text{ s} \Rightarrow t_{\text{vuelo}} = 4.32 \text{ s}$$

- La altura máxima alcanzada se obtiene usando $t = 2.16 \text{ s}$

$$y(t) = y_i + v_y t - \frac{1}{2} g t^2 \Rightarrow h = 0 \text{ m} + \left(30 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) \sin 45^\circ t - \frac{1}{2} \left(9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) t^2 \Rightarrow h = 22.9 \text{ m}$$

- La distancia recorrida en la horizontal se obtiene usando $t = 4.32 \text{ s}$

$$x = (30 \text{ m/s}) \cos 45^\circ (4.33 \text{ s}) = 91.8 \text{ m}$$

Es decir, no da en el blanco. El blanco debería correrse 56.8 m hacia la derecha para ser impactado.